Matrice de traçabilité

TIC315 — Projet 4, jeu d'échecs en ligne. Jalon J5.

Cette matrice relie chaque cas d'utilisation aux besoins du cahier des charges, aux classes de la conception, aux règles de gestion et aux tests. Les tests du noyau métier et de la couche de contrôle sont écrits ; ceux du site et des adaptateurs restent à écrire.

1. Des cas d'utilisation aux classes et aux tests

Cas	Besoin	Classes principales	Règles	Tests
UC1 Se connecter	BF2	`ControleurCompte`, `ServiceAuthentification`, `DepotJoueurs`, `Joueur`	—	`ControleurCompteTest`
UC2 Créer un compte	BF1	`ControleurCompte`, `DepotJoueurs`, `Joueur`, `Classement`	RG12	`JoueurTest`, `ControleurCompteTest`
UC3 Créer une partie	BF3	`ControleurPartie`, `PartieEntreJoueurs`, `Cadence`, `Participation`, `EtatEnAttente`	RG8, RG11	`PartieEntreJoueursTest`, `ControleurPartieTest`
UC4 Rejoindre une partie	BF4	`ControleurPartie`, `PartieEntreJoueurs`, `EtatEnAttente`, `Participation`, `Joueur`	RG3, RG8, RG11, RG13	`PartieEntreJoueursTest`, `ControleurPartieTest`
UC5 Annuler une partie	BF5	`ControleurPartie`, `EtatEnAttente`, `EtatEnCours`, `EtatAnnulee`	RG13, RG15, RG16	`EtatsPartieTest`, `ControleurPartieTest`
UC6 Jouer une partie contre un joueur	BF3, BF4	`PartieEntreJoueurs`, `Participation`, `EtatEnCours`, `EtatTerminee`, `CalculClassement`, `CalculElo`, `Classement`, `ObservateurPartie`	RG3, RG4, RG5, RG6, RG7, RG9	`PartieEntreJoueursTest`, `ParticipationTest`, `CalculEloTest`, `JoueurTest`
UC7 Jouer une partie contre l'ordinateur	BF9	`ControleurPartie`, `PartieContreOrdinateur`, `MoteurEchecs`, `AdaptateurStockfish`	RG1, RG6, RG10, RG15	`PartieContreOrdinateurTest`, `ControleurPartieTest`
UC8 Jouer un coup	BF6	`Partie`, `EtatEnCours`, `Plateau`, `Case`, `Piece`, `Coup`, `Participation`	RG1, RG2, RG3, RG4, RG7, RG9	`PlateauTest`, `PerftTest`, `CoupTest`, `PartieEntreJoueursTest`
UC9 Proposer la nulle	BF7	`PartieEntreJoueurs`, `EtatEnCours`	RG4	`PartieEntreJoueursTest`
UC10 Abandonner la partie	BF8	`Partie`, `EtatEnCours`, `EtatTerminee`	RG4, RG6	`PartieEntreJoueursTest`, `PartieContreOrdinateurTest`

Cas	Besoin	Classes principales	Règles	Tests
UC11 Consulter ses classements	BF10	`ControleurCompte`, `Joueur`, `Classement`	RG6	`JoueurTest`, `ControleurCompteTest`
UC12 Revoir une partie terminée	BF11	`ControleurPartie`, `DepotParties`, `Partie`, `Coup`	RG7	`PartieEntreJoueursTest`
UC13 Gérer les comptes	BF12	`ControleurCompte`, `Joueur`, `DepotParties`	RG8, RG14	`JoueurTest`, `ControleurCompteTest`

2. Des tests aux règles de gestion

Classe de test	Ce qu'elle vérifie	Règles
`PerftTest`	Tous les coups possibles, comparés à des résultats publiés	RG1, RG2
`PlateauTest`	Coup légal, roi laissé en échec, roque, prise en passant, promotion, mat, pat, matériel insuffisant	RG1, RG2, RG4, RG5
`CoupTest`	La notation d'un coup, ce qui relance la règle des 50 coups	RG4
`EtatsPartieTest`	Événements acceptés et refusés dans chaque état, annulation	RG13, RG15, RG16
`PartieEntreJoueursTest`	Tour de jeu, coups dans l'ordre, rejoindre, une partie à la fois, pendule, fins de partie, nulles automatiques, classement	RG1, RG3, RG4, RG5, RG6, RG7, RG8, RG9, RG11, RG13
`ParticipationTest`	Pendule, incrément, temps écoulé	RG5
`CalculEloTest`	La formule du classement, dont l'exemple 1500 contre 1480	RG6
`PartieContreOrdinateurTest`	Sans pendule, non classée, coup du moteur vérifié, annulée si le moteur ne répond plus	RG1, RG3, RG4, RG6, RG10, RG15
`JoueurTest`	1500 points au départ, classements indépendants, une partie à la fois, suspension	RG6, RG8, RG11
`ControleurCompteTest`	Connexion, unicité des comptes, suspension sans suppression	RG6, RG8, RG12, RG14
`ControleurPartieTest`	Cadence de la liste, partie contre l'ordinateur, moteur muet, archivage, partie revue par ses seuls participants	RG1, RG3, RG4, RG5, RG6, RG7, RG8, RG11, RG13, RG15, RG16
`FilesDePartiesTest`	Actions simultanées sur une même partie, parties indépendantes, chute du drapeau	RG5, RG6